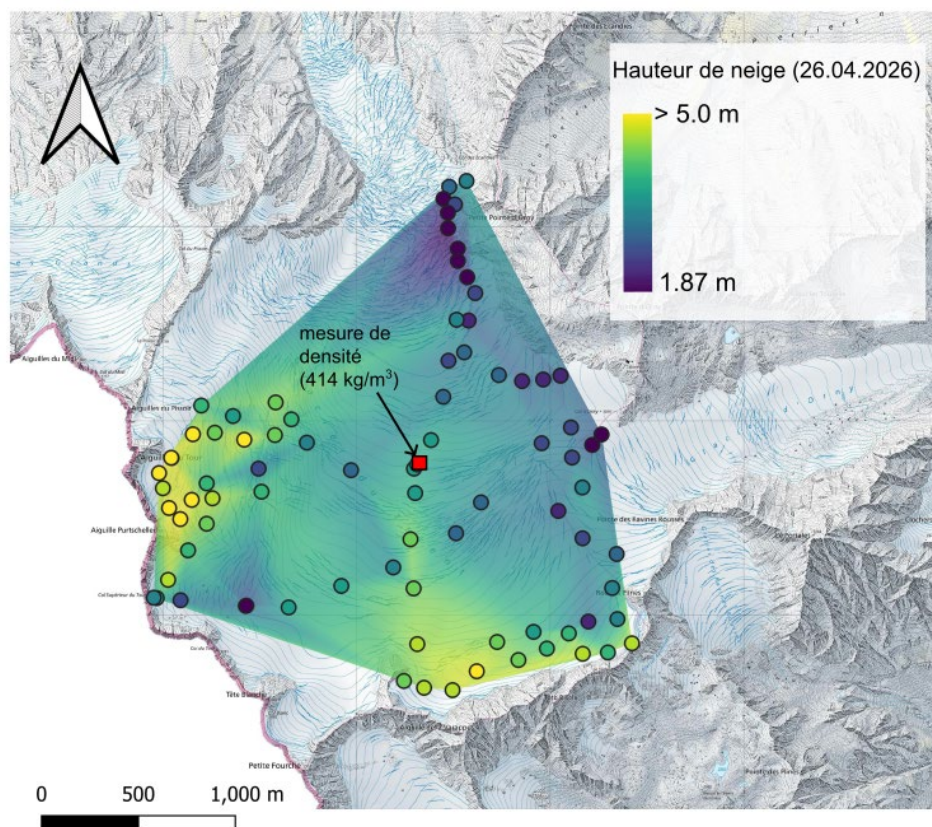


Dans la peau d'un glaciologue

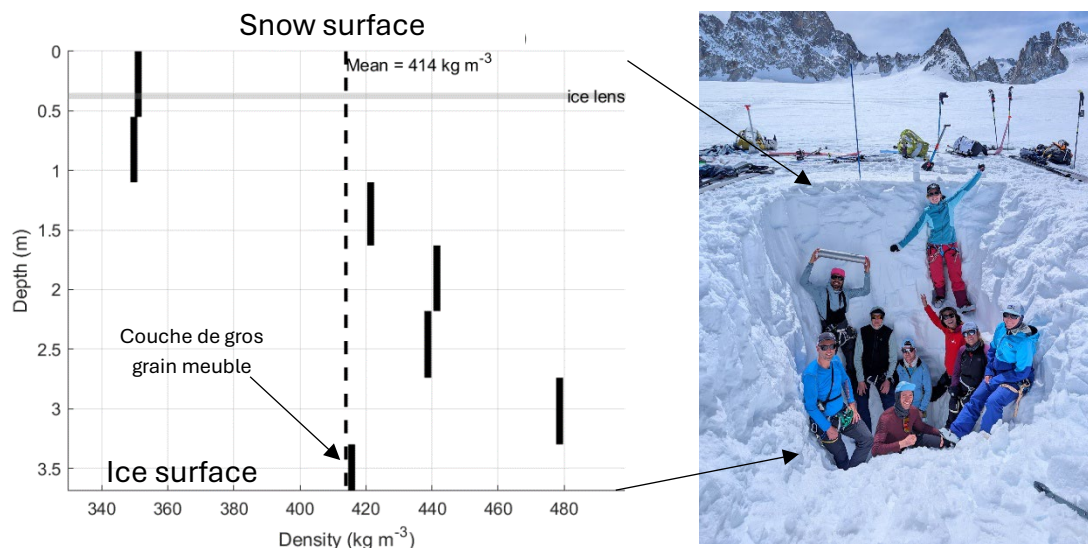
Le but de la sortie est de mesurer le **bilan de masse** du glacier du Trient, c'est-à-dire le gain (ou la perte) de masse en eau depuis une certaine date. Dans cet exercice, nous prenons la date du 1^{er} octobre 2025, qui marque le début d'une **année hydrologique**.

Tout d'abord, nous avons besoin de connaître la **hauteur de neige** depuis le dernier été. Pour cela, nous avons réalisé 85 mesures un peu partout sur le glacier avec nos sondes (encore bravo !). La figure ci-dessous montre ces résultats. On remarque que l'altitude (et donc la température) seule n'explique pas les variations de hauteur de neige. En effet, l'accumulation de neige dépend aussi des effets météo locaux, de la topographie, de l'orientation, etc. Nous avons vraiment besoin de ces mesures de terrain, car il aurait été difficile de caractériser ces variations avec un modèle numérique uniquement.

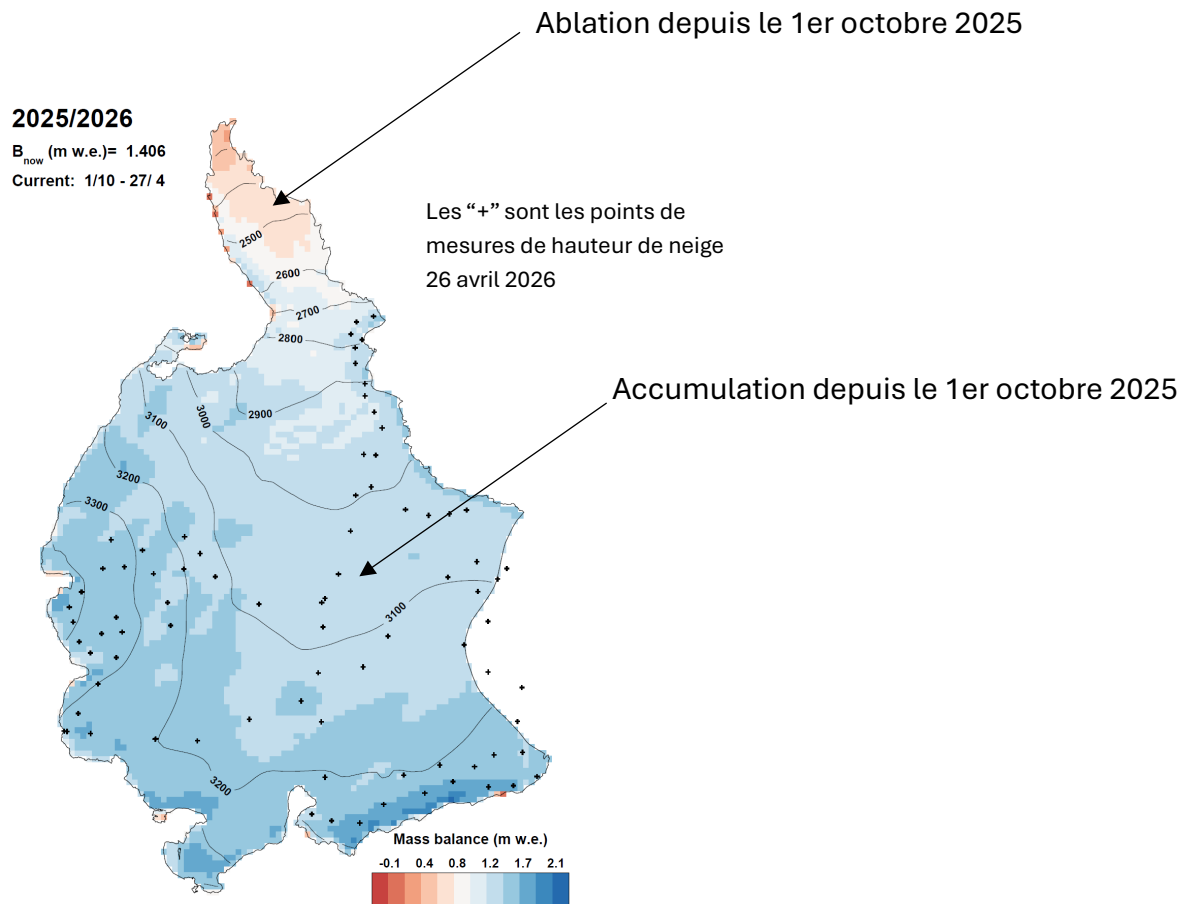


Ensuite, il nous faut convertir cette hauteur de neige en **hauteur d'eau équivalente**. Pourquoi en eau ? Parce que c'est une convention en glaciologie : le bilan de masse s'exprime en eau. De plus, si l'on veut soustraire une quantité de glace fondue en été à une quantité de neige accumulée en hiver, il faut parler des mêmes unités. Pour convertir la neige en eau, il nous faut simplement connaître **la densité de la neige** au moment des mesures. C'est pour cela que nous avons creusé à travers toute l'épaisseur de la neige accumulée. Le

graphique ci-dessous montre les résultats du puits de neige. On observe bien que la densité augmente avec la profondeur. C'est normal : le poids de la neige qui recouvre les anciennes couches agit comme une pression supplémentaire et favorise la densification. Il y a quelques anomalies toutefois : cette croûte de regel à environ 30 cm de profondeur, qui témoigne d'un épisode de fonte important en fin d'hiver (sûrement à Pâques ?), et cette couche de gros grains que nous avons trouvée tout au fond. Cette couche dite « fragile » a sûrement été créée à cause d'un gradient vertical de température important au début de l'hiver. Ce type de couche est souvent dangereux pour les skieurs. Dans notre cas, tout va bien : elle est probablement trop enfouie pour être déclenchée par des skieurs.



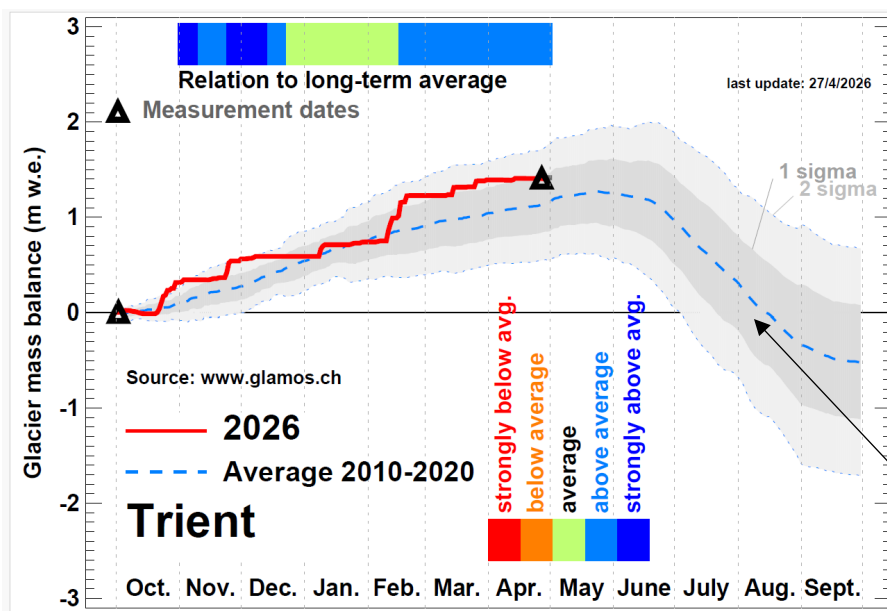
Maintenant, il ne nous reste « plus qu'à » fournir ces données dans **un modèle de bilan de masse journalier distribué** sur toute la surface du glacier (Huss and Hock, 2015). Le modèle a été développé et calibré grâce à des mesures glaciologiques similaires réalisées par le passé sur d'autres glaciers. Il joue en quelque sorte le rôle d'interpolation des données récoltées sur le terrain. Ainsi renseigné, le modèle produit la carte suivante du bilan de masse depuis le 1er octobre sur le Trient.



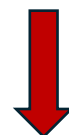
A ce jour (28 avril), **le bilan de masse est positif : +1.4 m w.e** (mètre équivalent en eau) **depuis le 1^{er} octobre 2025**, car en hiver l'accumulation est plus importante que la fonte (heureusement !). Cela se traduit par une augmentation de masse correspondant à une lame d'eau de 1.4 m de hauteur répartie sur tout le glacier. Même si, localement en front de glacier, la fonte du mois d'octobre dernier n'a pas pu être compensée par le faible enneigement de cet hiver 2025/2026.

Comment se situe cette accumulation en comparaison des hivers précédents ?

Plutôt dans la moyenne 2010–2020, comme le montre le graphique ci-dessous. Cependant, il faut garder en tête qu'ici nous comparons avec des valeurs qui ont été jusqu'à maintenant modélisées : en effet, c'est la première fois que le bilan de masse hivernal est effectué avec des mesures de terrain sur le Trient 😊



Le glacier a gagné de la masse depuis le 1^{er} octobre



Le glacier a perdu de la masse depuis le 1^{er} octobre

Le jour où le bilan de masse « passe » sous le zéro est le « glacier loss day ». À partir de ce jour-là, le glacier perd de la masse de façon irréversible : elle n'est plus compensée par l'accumulation de neige hivernale, et le bilan de masse à la fin de l'année sera négatif. Le glacier est alors en déséquilibre : sa taille diminue.

Si l'on regarde à l'échelle des glaciers suisses pour la même date (graphique ci-dessous), **cet hiver a été relativement mauvais pour les glaciers**. Cela signifie que l'accumulation ne sera sûrement pas suffisante pour compenser la fonte estivale à venir. L'année 2026 s'annonce encore néfaste pour nos glaciers alpins.

